期末真题详解

分章节 · 完整解答 · 2018–2024 历年期末

配套说明：
本册为《期末复习讲义与真题》的配套**解答**，题号与正册一一**对应**（如“真题 1.3”指第 1 章第 3 题）。建议先独立完成正册题目，再对照本册核对思路与步骤。

目　录

1 级数 1
2 空间解析几何与向量代数 7
3 多元函数微分学 8
4 重积分 13
5 曲线积分 15
6 曲面积分 18

1 级数

第 7 章 级数
Series 7

真题 1.1 18–19 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数。

【解】 由 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n+1}$，$\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{n+1}{n+2}\to 1$，故收敛半径 $\boxed{R=1}$。

设 $S(x)=\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n+1}$。考虑 $xS(x)=\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=:g(x)$，逐项求导：

$$g'(x)=\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n x^n=\sum_{n=2}^{+\infty}(-x)^n=\frac{x^2}{1+x}\quad(|x|<1).$$

故 $g(x)=\int_0^x\dfrac{t^2}{1+t}\,dt=\int_0^x\left(t-1+\dfrac{1}{1+t}\right)dt=\dfrac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)$。于是当 $0<|x|<1$ 时

$$\boxed{S(x)=\frac{g(x)}{x}=\frac{x}{2}-1+\frac{\ln(1+x)}{x}},\qquad S(0)=0$$

（由 $\lim_{x\to0}S(x)=0-1+1=0$ 知 $x=0$ 处取值为 0，与级数一致）。

真题 1.2 18–19 试叙述 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 条件收敛的定义；并判断“若 $\sum a_n$ 条件收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛”是否正确。

【解】 **定义**：若 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{+\infty}|a_n|$ 发散，则称 $\sum a_n$ **条件收敛**。

该命题**不正确**。反例取 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$：由莱布尼茨判别法 $\sum\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛，而 $\sum\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，故 $\sum a_n$ 条件收敛；但 $a_n^2=\dfrac{1}{n}$，$\sum\dfrac{1}{n}$ 发散。即 $\boxed{\sum a_n^2\ \textbf{可以发散}}$。

真题 1.3 18–19 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,\pi],\\ -2, & x\in(\pi,2\pi),\end{cases}$ 以 2π 为周期，展开成傅里叶级数。

【解】 在 $[0,2\pi]$ 上积分。

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f\,dx=\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{\pi}1\,dx+\int_{\pi}^{2\pi}(-2)\,dx\right)=\frac{1}{\pi}(\pi-2\pi)=-1.$$

对 $n\ge1$，$\int_0^{\pi}\cos nx\,dx=0$，$\int_{\pi}^{2\pi}\cos nx\,dx=0$，故 $a_n=0$。又

$$\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1-(-1)^n}{n},\qquad\int_{\pi}^{2\pi}\sin nx\,dx=\frac{(-1)^n-1}{n},$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\Big[\frac{1-(-1)^n}{n}-2\cdot\frac{(-1)^n-1}{n}\Big]=\frac{3\big(1-(-1)^n\big)}{n\pi}=\begin{cases}\dfrac{6}{n\pi}, & n\text{ 为奇},\\ 0, & n\text{ 为偶}.\end{cases}$$

故

$$\boxed{f(x)\sim-\frac{1}{2}+\frac{6}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}}.$$

真题 1.4 19–20　$\alpha\in(-1,0)$，求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(2^n+3^n)n!}x^n$ 的收敛半径。

【解】 记系数绝对值 $|a_n|=\dfrac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)|}{(2^n+3^n)n!}$，则

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{|\alpha-n|}{n+1}\cdot\frac{2^n+3^n}{2^{n+1}+3^{n+1}}\xrightarrow{n\to\infty}1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

（因 $\alpha<0$，$|\alpha-n|=n-\alpha$，$\dfrac{n-\alpha}{n+1}\to1$；又 $\dfrac{2^n+3^n}{2^{n+1}+3^{n+1}}\to\dfrac{1}{3}$。）故 $\rho=\dfrac{1}{3}$，收敛半径 $\boxed{R=3}$。

真题 1.5 19–20　将 $f(x)=\arctan x$，$x\in(-1,1)$ 展开成幂级数。

【解】 由 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^nx^{2n}$（$|x|<1$），逐项积分且 $f(0)=0$：

$$\boxed{\arctan x=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}}\qquad(|x|<1).$$

即 $a_{2n+1}=\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，偶次项系数为 0。

真题 1.6 19–20　利用傅里叶级数证明：$\forall x\in(0,2\pi)$，$\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin kx}{k}=\frac{\pi-x}{2}$。

【证】 设 $g(x)=\dfrac{\pi-x}{2}$，$x\in(0,2\pi)$，以 2π 为周期延拓。计算其傅里叶系数（在 $[0,2\pi]$ 上）：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}dx=0,\qquad a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\cos nx\,dx=0,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,dx=\frac{1}{2\pi}\Big(\underbrace{\int_0^{2\pi}\pi\sin nx\,dx}_{0}-\int_0^{2\pi}x\sin nx\,dx\Big)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{n}=\frac{1}{n}.$$

（其中 $\int_0^{2\pi}x\sin nx\,dx=-\dfrac{2\pi}{n}$。）故 g 的傅里叶级数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n}$。由于 g 在 $(0,2\pi)$ 内连续且分段光滑，狄利克雷定理给出级数收敛于 $g(x)=\dfrac{\pi-x}{2}$。 ■

真题 1.7 20–21 $f(x)=e^x$，$x\in(-1,1)$，以 2 为周期，傅里叶级数 $\frac{a_0}{2}+\sum[a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x]$，求 $\sum(-1)^n a_n$ 与 $\sum a_n$。

【解】 周期 $T=2$，$a_0=\displaystyle\int_{-1}^{1}e^x\,dx=e-e^{-1}$，故 $\dfrac{a_0}{2}=\dfrac{e-e^{-1}}{2}$。

由狄利克雷定理：$x=0$ 为连续点，$S(0)=e^0=1$；$x=1$ 为间断点（周期延拓后左极限 e、右极限 e^{-1}），$S(1)=\dfrac{e+e^{-1}}{2}$。代入级数（$\cos n\pi x|_{x=0}=1$，$\cos n\pi x|_{x=1}=(-1)^n$，sin 项均为 0）：

$$1=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\ \Rightarrow\ \sum a_n=1-\frac{e-e^{-1}}{2}=\boxed{1-\frac{e}{2}+\frac{1}{2e}}.$$

$$\frac{e+e^{-1}}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n\ \Rightarrow\ \sum(-1)^n a_n=\frac{e+e^{-1}}{2}-\frac{e-e^{-1}}{2}=\boxed{\frac{1}{e}}.$$

真题 1.8 20–21 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{n}{n+\frac12}x^{2n}$ 的收敛半径及和函数。

【解】 视为关于 $u=x^2$ 的级数，系数 $\dfrac{n}{n+1/2}\to1$，故 $|x|^2<1$，$\boxed{R=1}$。利用 $\dfrac{n}{n+\frac12}=\dfrac{2n}{2n+1}=1-\dfrac{1}{2n+1}$：

$$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}-\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n+1}.$$

第一项 $=\dfrac{-x^2}{1+x^2}$。第二项：由 $\arctan x=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 知 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}=\arctan x-x$，除以 x 得第二项 $=\dfrac{\arctan x-x}{x}$。故 $0<|x|<1$ 时

$$S(x)=\frac{-x^2}{1+x^2}-\frac{\arctan x-x}{x}=\boxed{\frac{1}{1+x^2}-\frac{\arctan x}{x}},\qquad S(0)=0.$$

真题 1.9 21–22 求 $f(x)=1+\arctan x$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n x^n$，并求收敛半径。

【解】 由 $\arctan x=\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}$，故

$$1+\arctan x=1+\sum_{n=1}^{+\infty}a_n x^n,\quad a_{2k+1}=\frac{(-1)^k}{2k+1},\ a_{2k}=0,$$

即 $\boxed{a_n}$ 仅奇次非零。收敛半径 $\boxed{R=1}$。

真题 1.10 21–22 求 $f(x)=\arcsin(\cos x)$ 的傅里叶级数，并求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$。

【解】当 $x\in[-\pi,\pi]$ 时 $\arcsin(\cos x)=\dfrac{\pi}{2}-|x|$（因 $\dfrac{\pi}{2}-|x|\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 且余弦相等），它是周期 2π 的偶函数，故 $b_n=0$。

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)dx=0,\quad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n^2}.$$

即 n 偶时 $a_n=0$，n 奇时 $a_n=\dfrac{4}{\pi n^2}$。故

$$\boxed{f(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}}.$$

取 $x=1$（连续点），$f(1)=\dfrac{\pi}{2}-1$，得 $\dfrac{\pi}{2}-1=\dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$，于是

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}=\frac{\pi}{4}\Big(\frac{\pi}{2}-1\Big)=\boxed{\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi}{4}}.$$

真题 1.11 21–22 正项 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\Big(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\Big)=\dfrac{1}{2}$，证明交错级数 $\sum(-1)^{n+1}a_n$ 收敛。

【证】设 $c_n=n\Big(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\Big)\to\dfrac{1}{2}$。**单调性**：当 n 充分大时 $c_n>\dfrac{1}{3}>0$，即 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}>1+\dfrac{1}{3n}>1$，故 $a_{n+1}<a_n$，$\{a_n\}$ 终归单调递减。**趋于零**：由 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}>1+\dfrac{1}{3n}$，得 $\ln a_n-\ln a_{n+1}>\ln\big(1+\frac{1}{3n}\big)$。对 $n=N,\dots,m-1$ 求和：

$$\ln a_N-\ln a_m>\sum_{n=N}^{m-1}\ln\Big(1+\frac{1}{3n}\Big),$$

右端随 $m\to\infty$ 发散到 $+\infty$（与 $\sum\frac{1}{3n}$ 同），故 $\ln a_m\to-\infty$，即 $a_m\to0$。由莱布尼茨判别法，$\sum(-1)^{n+1}a_n$ 收敛。 ■

真题 1.12 22–23 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\Big(\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{2n^2-\ln^3 n}}+\sin\frac{1}{n^p}\Big)$ 的敛散性（绝对/条件/发散）。

【解】记 $u_n=\dfrac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{2n^2-\ln^3 n}}$，$v_n=\sin\dfrac{1}{n^p}$。当 $n\to\infty$：$\ln(1+\frac{1}{n})\sim\frac{1}{n}$，$\sqrt{2n^2-\ln^3 n}\sim\sqrt{2}\,n$，故 $u_n\sim\dfrac{1}{\sqrt{2}\,n^2}$，从而 $\sum u_n$ **绝对收敛**。其符号交错部分 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ 总绝对收敛。剩下考察 $\sum(-1)^{n-1}v_n$（$v_n=\sin\frac{1}{n^p}$）：

- $p\le0$：$\dfrac{1}{n^p}\not\to0$，$v_n\not\to0$，通项不趋零，级数**发散**。
- $p>0$：$v_n\sim\dfrac{1}{n^p}\downarrow0$，莱布尼茨判别法给出 $\sum(-1)^{n-1}v_n$ 收敛。又 $\sum|v_n|\sim\sum\dfrac{1}{n^p}$：当 $p>1$ 收敛、$0<p\le1$ 发散。

综合：$p>1$：**绝对收敛**；$0<p\le1$：**条件收敛**；$p\le0$：**发散**。

真题 1.13 22–23 将 $f(x)=x^2\arctan(x^2)-\ln\sqrt{1+x^4}$ 展开为 x 的幂级数。

【解】 用 $\arctan(x^2)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{4n+2}$ 及 $\ln(1+x^4)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^{4n}$：

$$x^2\arctan(x^2)=\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{m-1}}{2m-1}x^{4m},\qquad \ln\sqrt{1+x^4}=\frac{1}{2}\ln(1+x^4)=\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{m-1}}{2m}x^{4m}.$$

相减：

$$f(x)=\sum_{m=1}^{+\infty}(-1)^{m-1}\Big(\frac{1}{2m-1}-\frac{1}{2m}\Big)x^{4m}=\boxed{\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{m-1}}{2m(2m-1)}x^{4m}}\quad(|x|\le 1).$$

真题 1.14 23–24 若 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\Big[2a_n+\dfrac{1}{(n+1)(n+3)}\Big]=1$，求 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$。

【解】 由裂项 $\dfrac{1}{(n+1)(n+3)}=\dfrac{1}{2}\Big(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+3}\Big)$，得

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)(n+3)}=\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{2}\Big)=\frac{3}{4}.$$

故 $2\sum a_n+\dfrac{3}{4}=1$，即 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n=\boxed{\dfrac{1}{8}}$。

真题 1.15 23–24 $f(x)$ 以 2π 为周期，$f(x)=\begin{cases}-2, & -\pi<x\le 0,\\ 3, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ 求 b_3 与 $S(2\pi)$。

【解】

$$b_n=\frac{1}{\pi}\Big[\int_{-\pi}^{0}(-2)\sin nx\,dx+\int_{0}^{\pi}3\sin nx\,dx\Big]=\frac{5\big(1-(-1)^n\big)}{n\pi}.$$

取 $n=3$：$b_3=\dfrac{5\cdot 2}{3\pi}=\boxed{\dfrac{10}{3\pi}}$。而 $x=2\pi\equiv 0$ 为间断点，左极限 $f(0^-)=-2$、右极限 $f(0^+)=3$，故 $S(2\pi)=\dfrac{-2+3}{2}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

真题 1.16 23–24 $\{a_n\}$ 单调减正数列：(1) 证 $\sum a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow\sum 2^k a_{2^k}$ 收敛；(2) $\lim\frac{a_{2n}}{a_n}=\rho$，证 $\rho<\frac{1}{2}$ 收敛、$\rho>\frac{1}{2}$ 发散。

【证】 **(1)（柯西凝聚定理）** 记 $S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$，$T_k=\sum_{j=0}^{k}2^j a_{2^j}$，均为正项级数的部分和。由 $a_n\downarrow$：

$$S_{2^{k+1}-1}=\sum_{j=0}^{k}\sum_{i=2^j}^{2^{j+1}-1}a_i\le\sum_{j=0}^{k}2^j a_{2^j}=T_k,$$

$$S_{2^k}\ge\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=2^{j-1}+1}^{2^j}a_i\ge\sum_{j=1}^{k}2^{j-1}a_{2^j}=\frac{1}{2}(T_k-a_1).$$

故 $\{S_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow\{T_k\}$ 有界，二级数同敛散。

(2) 由 (1)，只需判 $\sum b_k$，$b_k = 2^k a_{2^k}$。其比值

$$\frac{b_{k+1}}{b_k} = 2 \cdot \frac{a_{2^{k+1}}}{a_{2^k}} = 2 \cdot \frac{a_{2\cdot 2^k}}{a_{2^k}} \xrightarrow{k\to\infty} 2\rho$$

（用 $\lim_n \frac{a_{2n}}{a_n} = \rho$，取 $n = 2^k \to \infty$）。由比值判别法：$2\rho < 1$（即 $\rho < \frac{1}{2}$）时 $\sum b_k$ 收敛，$2\rho > 1$（即 $\rho > \frac{1}{2}$）时发散，从而 $\sum a_n$ 相应收敛、发散。 ■

2 空间解析几何与向量代数

第 8 章　空间解析几何与向量代数

Vectors & Analytic Geometry　8

真题 2.1 22–23　求空间曲线 $C:\begin{cases}x+y+z=0,\\ x^2+2y^2+3z^2=1\end{cases}$ 在平面 $x-2y+2z=10$ 上的投影曲线方程。

【解】投影柱面母线方向取平面法向 $\mathbf{d}=(1,-2,2)$。设柱面上点 (x,y,z) 由曲线上点沿 $\mathbf{d}$ 平移而来，即曲线点为 $(x-s,\,y+2s,\,z-2s)$。代入 C 第一式得 $s=x+y+z$，于是曲线点为

$$x_0=-(y+z),\quad y_0=2x+3y+2z,\quad z_0=-(2x+2y+z).$$

代入 $x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=1$ 得投影柱面，再与投影平面联立，投影曲线为

$$\boxed{\begin{cases}(y+z)^2+2(2x+3y+2z)^2+3(2x+2y+z)^2=1,\\ x-2y+2z=10.\end{cases}}$$

真题 2.2 23–24　点 $(-1,1,4)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-5}{-1}$ 的距离。

【解】直线过 $P_0(1,2,5)$，方向 $\mathbf{u}=(2,1,-1)$，$\overrightarrow{P_0P}=(-2,-1,-1)$。

$$\overrightarrow{P_0P}\times\mathbf{u}=(2,-4,0),\quad |\overrightarrow{P_0P}\times\mathbf{u}|=2\sqrt{5},\quad |\mathbf{u}|=\sqrt{6}.$$

故 $d=\dfrac{2\sqrt{5}}{\sqrt{6}}=\boxed{\dfrac{\sqrt{30}}{3}}$。

真题 2.3 23–24　求过直线 $L:\begin{cases}7x-y-2z=8,\\ x-9y+8z=20\end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=\dfrac{1}{2}$ 相切的平面。

【解】球心 $O(1,-1,0)$，半径 $r=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。设平面束

$$(7x-y-2z-8)+\lambda(x-9y+8z-20)=0.$$

球心到平面的距离分子为 -10λ，分母平方为 $54+146\lambda^2$。由相切

$$\frac{(10\lambda)^2}{54+146\lambda^2}=\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ 200\lambda^2=54+146\lambda^2\ \Rightarrow\ \lambda^2=1.$$

$\lambda=1$ 得 $\boxed{4x-5y+3z-14=0}$；$\lambda=-1$ 得 $\boxed{3x+4y-5z+6=0}$。（平面 $x-9y+8z=20$ 经验证不相切，舍去。）

3 多元函数微分学

第 9 章 多元函数微分学
Multivariable Differentiation 9

真题 3.1 18–19 二次曲面 $S: x^2+xy+y^2-z^2=1$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的切平面与法线。

【解】 $F=x^2+xy+y^2-z^2-1$，$\nabla F=(2x+y,\,x+2y,\,-2z)$，在 $(1,-1,0)$ 处为 $(1,-1,0)$。

切平面：$\boxed{x-y-2=0}$；　　法线：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-1},\ z=0.$

真题 3.2 18–19 f 一阶偏导连续，$f(tx,ty)=t^3f(x,y)$ $(\forall t>0)$，证 $xf_x+yf_y=3f$。

【证】对恒等式两边关于 t 求导：$xf_1'(tx,ty)+yf_2'(tx,ty)=3t^2f(x,y)$。令 $t=1$ 即得 $xf_x+yf_y=3f$。
■

真题 3.3 18–19 $f=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$（原点取 0），求 $(0,0)$ 处沿 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数。

【解】

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)=\lim_{t\to0^+}\frac{f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\cos^2\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}.$$

故 $\boxed{\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)=\begin{cases}\dfrac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}, & \sin\alpha\neq0,\\ 0, & \sin\alpha=0.\end{cases}}$

真题 3.4 18–19 $f=(xy)^{2/3}$。(1) 求 $f_x(0,0),f_y(0,0)$；(2) 证 f 在 $(0,0)$ 可微。

【解】 **(1)** $f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\dfrac{(\Delta x\cdot0)^{2/3}-0}{\Delta x}=0$，同理 $f_y(0,0)=0$。

(2) $\Delta z-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y=(\Delta x\Delta y)^{2/3}$。由 $|\Delta x|,|\Delta y|\le\rho$，

$$\frac{|(\Delta x\Delta y)^{2/3}|}{\rho}\le\frac{\rho^{2/3}\cdot\rho^{2/3}}{\rho}=\rho^{1/3}\to0,$$

故 f 在 $(0,0)$ 可微，且 $\mathrm{d}f(0,0)=0$。 ■

真题 3.5 18–19 $|f|\le1$ 于闭圆盘 D（有连续一阶偏导），证存在内点使 $[f_1']^2+[f_2']^2\le16$。

【证】由 Green 公式，$\displaystyle\iint_D f_x\,dA=\oint_{\partial D}f\,dy$，故

$$\left|\iint_D f_x\,dA\right|\le\oint_{\partial D}|f|\,|dy|\le\oint_{\partial D}|dy|=4,$$

同理 $\left|\iint_D f_y\,dA\right|\le4$。由二重积分中值定理，存在内点 (x^*,y^*) 使 $\nabla f(x^*,y^*)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\iint_D\nabla f\,dA$，于是

$$[f_1']^2+[f_2']^2=\frac{1}{\pi^2}\left[\left(\iint f_x\right)^2+\left(\iint f_y\right)^2\right]\le\frac{32}{\pi^2}<16.$$ ■

真题 3.6 19–20 $f=x^{2/3}y^{1/3}$，求 $(0,0)$ 处沿 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数，并求其最大时的 $\sin\alpha$。

【解】

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)=\lim_{t\to0^+}\frac{t^{2/3}\cos^{2/3}\alpha\cdot t^{1/3}\sin^{1/3}\alpha}{t}=\left(\cos^2\alpha\sin\alpha\right)^{1/3}.$$

令 $g(\alpha)=\cos^2\alpha\sin\alpha$，$g'=\cos\alpha(1-3\sin^2\alpha)=0$。最大值在 $\sin^2\alpha=\dfrac{1}{3}$ 且 $\sin\alpha>0$ 处取得，即 $\boxed{\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$。

真题 3.7 19–20 $f=\dfrac{xy^3}{x^2+y^2}$（原点取 0），求 $f_x(x,y)$ 与 $f_{xy}(0,0)$。

【解】当 $(x,y)\neq(0,0)$：$f_x=\dfrac{y^3(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}$；又 $f_x(0,0)=\lim\dfrac{f(\Delta x,0)}{\Delta x}=0$。故

$$f_x(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^3(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (0,0).\end{cases}$$

又 $f_x(0,\Delta y)=\dfrac{\Delta y^5}{\Delta y^4}=\Delta y$，故 $f_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to0}\dfrac{\Delta y}{\Delta y}=\boxed{1}$。

真题 3.8 19–20 把 $z=z(x,y)$ 视为 r,θ 的函数，将 $z_x+yz_y=0$ 化为极坐标形式。

【解】由 $z_x=z_r\cos\theta-z_\theta\dfrac{\sin\theta}{r}$，$z_y=z_r\sin\theta+z_\theta\dfrac{\cos\theta}{r}$，且 $y=r\sin\theta$，代入整理：

$$\boxed{(\cos\theta+r\sin^2\theta)\,z_r+\left(\sin\theta\cos\theta-\frac{\sin\theta}{r}\right)z_\theta=0}.$$

真题 3.9 19–20 证 $y(1-x)^{y+1}<e^{-1}$ $(x\in(0,1),\,y>0)$。

【解】固定 x，记 $b=1-x\in(0,1)$，$\phi(y)=y\,b^{y+1}$。由 $\phi'(y)=b^{y+1}(1+y\ln b)=0$ 得 $y^*=-\dfrac{1}{\ln b}$，最大值 $\phi(y^*)=\dfrac{b}{e\,\ln(1/b)}$；再对 b 估计 $\dfrac{b}{\ln(1/b)}<1$ 即得（方法同真题 3.21）。

真题 3.10 20–21 曲面 $z=x^2y^3-e^z+e$ 在点 $(1,1)$ 处的切平面与法线。

【解】在 $x=y=1$ 处解 $z=1-e^z+e$ 得 $z=1$，切点 $(1,1,1)$。令 $F=x^2y^3-e^z+e-z$，

$$\nabla F=(2xy^3,\,3x^2y^2,\,-e^z-1)\big|_{(1,1,1)}=(2,3,-(e+1)).$$

切平面：$\boxed{2(x-1)+3(y-1)-(e+1)(z-1)=0}$；法线：$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-1}{-(e+1)}$.

真题 3.11 20–21 $f=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$（原点取 0）。(1) 求 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)$；(2) 证 f 在 $(0,0)$ 不连续。

【解】 **(1)** 同真题 3.3：$\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)=\dfrac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}$ $(\sin\alpha\neq 0)$，$\sin\alpha=0$ 时为 0。

(2) 沿抛物线 $y=x^2$：$f(x,x^2)=\dfrac{x^4}{2x^4}=\dfrac{1}{2}\not\to 0=f(0,0)$，故 f 在原点不连续。 ■

真题 3.12 20–21 $z=f(u,v)$ 可微，$f(x^2+1,e^x)=e^{(x+1)^2}$，$f(x^2,x)=x^2e^{x^2}$，求 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}$。

【解】 两式分别在 $x=0$，$x=1$ 处对应点 $(1,1)$。对第一式在 $x=0$ 求导：$2xf_u+e^xf_v=2(x+1)e^{(x+1)^2}\Rightarrow f_v(1,1)=2e$。对第二式在 $x=1$ 求导：$2xf_u+f_v=2xe^{x^2}(1+x^2)\Rightarrow 2f_u+2e=4e\Rightarrow f_u(1,1)=e$。故 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}=\boxed{e\,\mathrm{d}u+2e\,\mathrm{d}v}$。

真题 3.13 20–21 $z(x,y)$ 在 D 上 $z_{xx}+z_{yy}=0$，$z_{xy}\neq 0$，证最值只能在 ∂D 取到。

【证】 设在内点 P_0 取极值，则 $z_x=z_y=0$，记 $A=z_{xx},B=z_{xy},C=z_{yy}$。由 $A+C=0$ 知 $C=-A$，

$$AC-B^2=-A^2-B^2\leq 0.$$

而内点取极值要求 $AC-B^2\geq 0$，故 $A=B=0$，与 $z_{xy}\neq 0$ 矛盾。从而 z 在内部无极值，最值只能在 ∂D 取得。 ■

真题 3.14 21–22 求 $u=x+y+z$ 在单位闭球 $x^2+y^2+z^2\leq 1$ 上的最值。

【解】 由柯西不等式 $|x+y+z|\leq\sqrt{3}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leq\sqrt{3}$，等号在 $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}},\pm\frac{1}{\sqrt{3}},\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 取得。故最大值 $\boxed{\sqrt{3}}$，最小值 $\boxed{-\sqrt{3}}$。

真题 3.15 21–22 $f=\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$（原点取 0）。(1) 求 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)$；(2) 证不可微。

【解】 **(1)** $f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=t\cos\alpha\sin\alpha$，故 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)=\cos\alpha\sin\alpha=\dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$，从而 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$。

(2) 若可微，应有 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}=f_x\cos\alpha+f_y\sin\alpha=0$ 对一切 α 成立；但取 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 得 $\frac{1}{2}\neq 0$，矛盾，故不可微。 ■

真题 3.16 21–22 $z=z(x,y)$ 由 $g(x-z,y-2z)=0$ 确定，$g_1'+2g_2'\neq 0$。(1) 证 $z_x+2z_y=1$；(2) 证切平面法向 $\perp(1,2,1)$。

【证】 **(1)** 记 g_1,g_2 为两偏导。对方程分别关于 x,y 求导：

$$z_x=\frac{g_1}{g_1+2g_2},\qquad z_y=\frac{g_2}{g_1+2g_2},$$

故 $z_x+2z_y=\dfrac{g_1+2g_2}{g_1+2g_2}=1$。

(2) 曲面 $G=g(x-z,y-2z)=0$ 的法向 $\nabla G=(g_1,\,g_2,\,-g_1-2g_2)$，与 $(1,2,1)$ 内积 $g_1+2g_2-(g_1+2g_2)=0$，故法向 $\perp(1,2,1)$（即 $\vec{\imath}+2\vec{\jmath}+\vec{k}$）。 ■

真题 3.17 22–23 求原点到曲线 $\begin{cases}xy+z=0,\\ x^2+y^2+z^2=9\end{cases}$ 在点 $P_0(2,1,-2)$ 处切线的距离。

【解】 切向 $\mathbf{T}=\nabla F_1\times\nabla F_2$，$\nabla F_1=(y,x,1)=(1,2,1)$，$\nabla F_2=(2x,2y,2z)=(4,2,-4)$：

$$\mathbf{T}=(1,2,1)\times(4,2,-4)=(-10,8,-6)\parallel(5,-4,3).$$

$\overrightarrow{P_0O}=(-2,-1,2)$，$\overrightarrow{P_0O}\times\mathbf{T}=(5,16,13)$，$|\cdot|=15\sqrt{2}$，$|\mathbf{T}|=5\sqrt{2}$，故 $d=\dfrac{15\sqrt{2}}{5\sqrt{2}}=\boxed{3}$。

真题 3.18 22–23 求 $w=\arcsin x+y+5ze^{u(x,y)}$ 在 $P_0(0,0,2)$ 的梯度，u 由 $yu^3-xu^4+u^5=1$ 确定。

【解】 在 $(0,0)$ 处 $u^5=1\Rightarrow u=1$；隐函数求导得 $u_x=\dfrac{1}{5}$，$u_y=-\dfrac{1}{5}$。于是

$$w_x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+5ze^u u_x\Big|_{P_0}=1+2e,\quad w_y=1+5ze^u u_y\Big|_{P_0}=1-2e,\quad w_z=5e.$$

故 $\operatorname{grad}w(P_0)=\boxed{(1+2e,\ 1-2e,\ 5e)}$。

真题 3.19 22–23 $u_{xx}+xu_{xy}+yu_{yy}+u_y=xy$，作 $x=\xi+\eta$，$y=\xi\eta$，证 $u_{\xi\eta}=\xi^2\eta+\xi\eta^2$。

【证】 由 $x_\xi=1,y_\xi=\eta,x_\eta=1,y_\eta=\xi$：$u_\xi=u_x+\eta u_y$，

$$u_{\xi\eta}=(u_{xx}+\xi u_{xy})+u_y+\eta(u_{xy}+\xi u_{yy})=u_{xx}+(\xi+\eta)u_{xy}+\xi\eta\,u_{yy}+u_y.$$

代入 $\xi+\eta=x$，$\xi\eta=y$ 得 $u_{\xi\eta}=u_{xx}+xu_{xy}+yu_{yy}+u_y=xy=(\xi+\eta)\xi\eta=\xi^2\eta+\xi\eta^2$。 ■

真题 3.20 22–23 $f=x-y^2+\dfrac{y^3\sin x}{x^2+y^4}$（原点取 0）。(1) 求方向导数；(2) 判断可微性。

【解】 **(1)** 第三项 $=o(t)$，故 $\dfrac{\partial f}{\partial\mathbf{l}}(0,0)=\lim_{t\to0^+}\dfrac{t\cos\theta-t^2\sin^2\theta+o(t)}{t}=\cos\theta$，即 $f_x(0,0)=1,f_y(0,0)=0$。

(2) 考察 $\dfrac{\Delta z-\Delta x}{\rho}=\dfrac{1}{\rho}\Big(-\Delta y^2+\dfrac{\Delta y^3\sin\Delta x}{\Delta x^2+\Delta y^4}\Big)$。沿 $\Delta x=\Delta y^2$（$\Delta y\to0^+$）：第二项 $\approx\dfrac{\Delta y^5}{2\Delta y^4}=\dfrac{\Delta y}{2}$，$\rho\approx|\Delta y|$，该式 $\to\dfrac{1}{2}\neq0$，故 f 在原点**不可微**。 ■

真题 3.21 22–23 证 $yx^y(a-x)<ae^{-1}$（$0<x<a$，$y>0$，$a\in(0,1)$）。

【证】 固定 x，$\phi(y)=(a-x)\,y\,x^y$，由 $\phi'(y)=(a-x)x^y(1+y\ln x)=0$ 得 $y^*=-\dfrac{1}{\ln x}$，最大值 $\phi(y^*)=\dfrac{a-x}{e(-\ln x)}$。只需证 $\dfrac{a-x}{-\ln x}<a$，即 $\psi(x)=a-x+a\ln x<0$。因 $\psi'(x)=-1+\dfrac{a}{x}>0$（$x<a$），$\psi$ 在 $(0,a)$ 递增，$\psi(x)<\psi(a)=a\ln a<0$。故 $\phi(y)\le\phi(y^*)<ae^{-1}$。 ■

真题 3.22 23–24 $f=x^3y+y^2z+zx$ 在 $(1,1,1)$ 沿 $\mathbf{n}=(1,0,1)$ 的方向导数。

【解】$\nabla f=(3x^2y+z,\ x^3+2yz,\ y^2+x)|_{(1,1,1)}=(4,3,2)$，$\hat{\mathbf{n}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$，故 $\dfrac{\partial f}{\partial\mathbf{n}}=\dfrac{4+2}{\sqrt{2}}=\boxed{3\sqrt{2}}$。

真题 3.23 23–24 曲面 $z=x^2+y^2$ 的切平面平行 x 轴且交 y 轴于 $(0,1,0)$，求该平面。

【解】在 (a,b,a^2+b^2) 处切平面 $z=2ax+2by-a^2-b^2$，法向 $(2a,2b,-1)$。平行 x 轴 $\Rightarrow a=0$，平面 $z=2by-b^2$；过 $(0,1,0)$ 得 $b=2$（$b=0$ 给出 $z=0$，舍）。故平面 $\boxed{4y-z=4}$。

真题 3.24 23–24 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 $z_y|_{(2,0)}$ 与 $z_{xy}|_{(2,0)}$。

【解】$z_y=\dfrac{x}{x^2+y^2}\Rightarrow z_y|_{(2,0)}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$；又 $z_x=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$z_{xy}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow z_{xy}|_{(2,0)}=\boxed{-\dfrac{1}{4}}$。

真题 3.25 23–24 求 $f=2\ln|x+1|+\dfrac{x^2+y^2}{2(x+1)^2}$ 的极值。

【解】由 $f_y=\dfrac{y}{(x+1)^2}=0$ 得 $y=0$；代入 $f_x=0$ 化简得 $2x^2+5x+2=0$，即 $x=-\dfrac{1}{2}$ 或 $x=-2$。二阶判别（$f_{xy}=0, f_{yy}>0$）：

- $(-\frac{1}{2},0)$：$f_{xx}=24>0$，$AC-B^2=96>0$，极小，$f=\dfrac{1}{2}-2\ln 2$；
- $(-2,0)$：$f_{xx}=3>0$，$AC-B^2=3>0$，极小，$f=2$。

故有两个极小值 $\boxed{\frac{1}{2}-2\ln 2}$（在 $(-\frac{1}{2},0)$）与 $\boxed{2}$（在 $(-2,0)$），无极大值。

4 重积分

第 10 章 重积分
Multiple Integrals

10

真题 4.1 18–19 求三重累次积分 $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2+1}\,dz$。

【解】先对 x：$\int_0^1 \frac{dx}{x^2+1}=\frac{\pi}{4}$。余下交换 y,z 次序（$0\le y\le 1,\ y\le z\le 1 \Rightarrow 0\le z\le 1,\ 0\le y\le z$）：

$$\frac{\pi}{4}\int_0^1 e^{-z^2}dz\int_0^z dy=\frac{\pi}{4}\int_0^1 ze^{-z^2}dz=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{2}(1-e^{-1})=\boxed{\frac{\pi}{8}\left(1-e^{-1}\right)}.$$

真题 4.2 19–20 (1) 证球坐标体积公式；(2) 求 $(x^2+y^2)^2+z^4=y$ 所围体积 $V(K)$。

【解】**(1)** 球坐标 $dV=\rho^2\sin\varphi\,d\rho d\varphi d\theta$，$\rho$ 从 0 到 $\rho(\theta,\varphi)$：

$$V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{\rho}\rho^2\sin\varphi\,d\rho=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}[\rho(\theta,\varphi)]^3\sin\varphi\,d\varphi.$$

(2) 代入球坐标，$r^4(\sin^4\varphi+\cos^4\varphi)=r\sin\varphi\sin\theta$，得 $\rho^3=\dfrac{\sin\varphi\sin\theta}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi}$（要求 $\sin\theta\ge 0$，即 $\theta\in[0,\pi]$）。于是

$$V=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{\pi}\frac{\sin^2\varphi}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi}d\varphi=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\frac{\pi}{\sqrt{2}}=\boxed{\frac{\sqrt{2}\,\pi}{3}},$$

其中由 $t=\tan\varphi$ 得 $\int_0^{\pi}\frac{\sin^2\varphi}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi}d\varphi=2\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}dt=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$。

真题 4.3 20–21 $K=\{x^2+y^2+z^2\le z\}$，计算 $\iiint_K\left(z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dV$。

【解】球坐标下 K：$\rho\le\cos\varphi$，$\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$：

$$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi(\cos\varphi+1)d\varphi\int_0^{\cos\varphi}\rho^3 d\rho=\frac{\pi}{2}\int_0^1(c+1)c^4\,dc=\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right)=\boxed{\frac{11\pi}{60}},$$

其中 $c=\cos\varphi$。

真题 4.4 21–22 $D=\{x^2+y^2\le 1\}$，$f\ge 0$，$f|_{\partial D}=0$，证 $\iint_D f\,dxdy\le\frac{\pi}{3}\max_D\sqrt{f_x^2+f_y^2}$。

【证】记 $M=\max_D|\nabla f|$。对固定方向 θ，由 $f(1,\theta)=0$：

$$f(r,\theta)=-\int_r^1 f_r\,ds\le\int_r^1|\nabla f|\,ds\le M(1-r).$$

故

$$\iint_D f\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 f(r,\theta)r\,dr\le 2\pi M\int_0^1(r-r^2)dr=\frac{\pi M}{3}.\quad\blacksquare$$

真题 4.5 22–23 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}dx\int_{x^3}^{1}\frac{x}{1+x^2}\left(1+ye^{-(x^2+y^4)}\right)dy$。

【解】 区域 $D=\{-1\le x\le 1,\ x^3\le y\le 1\}$。拆为两部分：

(A) $\displaystyle\iint_D\frac{x}{1+x^2}dxdy=\int_{-1}^{1}\frac{x(1-x^3)}{1+x^2}dx=-\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{1+x^2}dx=-\left(\frac{\pi}{2}-\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{3}-\frac{\pi}{2}$。

(B) $g(x,y)=\dfrac{xe^{-x^2}}{1+x^2}ye^{-y^4}$ 在 $(x,y)\to(-x,-y)$ 下为偶，而矩形 $R=[-1,1]^2$ 中 g 关于 x 为奇，$\iint_R g=0$；又 $R\setminus D$ 在该对合下映为 D，故 $\iint_D g=\iint_{R\setminus D}g=-\iint_D g$，得 $\iint_D g=0$。

故原积分 $=\boxed{\dfrac{4}{3}-\dfrac{\pi}{2}}$。

真题 4.6 22–23 $\displaystyle\iiint_\Omega z\,dV$，$\Omega$ 由 $y^2=2z$（$x=0$）绕 z 轴旋转所成曲面与 $z=2,z=8$ 围成。

【解】 旋转曲面为 $x^2+y^2=2z$，$\Omega=\{2\le z\le 8,\ x^2+y^2\le 2z\}$。用截面法，高 z 处截面圆面积 $2\pi z$：

$$\iiint_\Omega z\,dV=\int_2^8 z\cdot 2\pi z\,dz=2\pi\int_2^8 z^2dz=2\pi\cdot\frac{504}{3}=\boxed{336\pi}.$$

真题 4.7 23–24 $D=\{x^2+y^2\le 2y\}$，计算 $\displaystyle\iint_D(x+y+1)^2\,dxdy$。

【解】 D 为圆盘 $x^2+(y-1)^2\le 1$（关于 y 轴对称）。展开后奇项 $\iint x=\iint xy=0$：

$$\iint_D(x^2+y^2)dA=\frac{3\pi}{2},\quad \iint_D 2y\,dA=2\pi,\quad \iint_D 1\,dA=\pi,$$

故原积分 $=\dfrac{3\pi}{2}+2\pi+\pi=\boxed{\dfrac{9\pi}{2}}$。

真题 4.8 23–24 $V=\left\{\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{\tan\alpha}\le z\le\sqrt{4-x^2-y^2}\right\}$，密度为到原点距离。(1) 求质量 M；(2) 求重心在 $(0,0,1)$ 时的 α。

【解】 球坐标：$\rho\le 2$，$\varphi\in[0,\alpha]$，密度 $=\rho$。

(1) $M=\displaystyle\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\alpha}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{2}\rho^3d\rho=2\pi(1-\cos\alpha)\cdot 4=\boxed{8\pi(1-\cos\alpha)}$。

(2) 由对称 $\bar x=\bar y=0$。$\displaystyle\iiint_V z\rho\,dV=\frac{32\pi\sin^2\alpha}{5}$，故

$$\bar z=\frac{32\pi\sin^2\alpha/5}{8\pi(1-\cos\alpha)}=\frac{4(1+\cos\alpha)}{5}=1\ \Rightarrow\ \cos\alpha=\frac{1}{4},\quad \boxed{\alpha=\arccos\tfrac{1}{4}}.$$

5 曲线积分

第 11 章 曲线积分
Line Integrals

11

真题 5.1 18–19 $C: y=\int_1^x \sqrt{\sin(t^2)}\,dt$，$x\in[1,\sqrt{\pi/2}]$，求 $\int_C x\,ds$。

【解】 $y'=\sqrt{\sin(x^2)}$，$ds=\sqrt{1+\sin(x^2)}\,dx$。令 $u=x^2$：

$$\int_C x\,ds=\frac{1}{2}\int_1^{\pi/2}\sqrt{1+\sin u}\,du=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_1^{\pi/2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{u}{2}\right)du=\boxed{\cos\tfrac{1}{2}-\sin\tfrac{1}{2}},$$

其中用 $1+\sin u=2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{u}{2}\right)$。

真题 5.2 18–19 $\gamma: x=\cos t, y=\sin t, z=2t$ $(0\le t\le\pi)$；$\gamma_1: t\in[0,\frac{\pi}{2}]$；$L_1$ 为 γ 在 $(0,1,\pi)$ 处切线上以该点为起点、与 γ 同向、长 $\sqrt{5}$ 的线段。求 $\int_{\gamma_1\cup L_1} yz\,dx+xz\,dy+xy\,dz$。

【解】 因 $(yz,xz,xy)=\nabla(xyz)$，积分与路径无关，$\phi=xyz$。起点 $\gamma_1(0)=(1,0,0)$，$\phi=0$；L_1 终点为 $(0,1,\pi)+1\cdot(-1,0,2)=(-1,1,\pi+2)$，$\phi=-(\pi+2)$。故

$$\int=\phi(-1,1,\pi+2)-\phi(1,0,0)=\boxed{-(\pi+2)}.$$

真题 5.3 18–19 证 $\oint_{\partial D} u\,dx=-\iint_D \frac{\partial u}{\partial y}\,dxdy$（$D$ 为 x 型区域）。

【证】 边界正向积分（竖直段 $dx=0$）：

$$\oint_{\partial D} u\,dx=\int_0^1 u(x,y_1)\,dx+\int_1^0 u(x,y_2)\,dx=\int_0^1[u(x,y_1)-u(x,y_2)]\,dx.$$

而 $-\iint_D u_y\,dxdy=-\int_0^1[u(x,y_2)-u(x,y_1)]\,dx$，两者相等。 ■

真题 5.4 19–20 铁丝 $y=2\sqrt{x}$，$x\in[3,8]$，线密度 y，求质量 m。

【解】 $y'=\frac{1}{\sqrt{x}}$，$ds=\sqrt{1+\frac{1}{x}}\,dx=\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}dx$，故

$$m=\int_C y\,ds=\int_3^8 2\sqrt{x}\cdot\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\,dx=2\int_3^8\sqrt{x+1}\,dx=\frac{4}{3}[27-8]=\boxed{\frac{76}{3}}.$$

真题 5.5 19–20 $\oint_C P\,dy-Q\,dx=0$ 对一切闭曲线成立，证 $P_x+Q_y=0$。

【证】 由 Green 公式，$\oint_C P\,dy-Q\,dx=\oint_C(-Q)dx+P\,dy=\iint_D(P_x+Q_y)\,dxdy=0$ 对任意子区域 D 成立。由 P_x+Q_y 连续，若某点非零则在其邻域保号，积分非零，矛盾。故 $P_x+Q_y=0$。 ■

真题 5.6 20–21 $C: x=t, y=\frac{t^2}{2}, z=\frac{t^3}{3}$ $(t\in[0,e])$，求 $I_1=\int_C \dfrac{xz}{\sqrt{1+2y+4y^2}}\,ds$。

【解】$ds=\sqrt{1+t^2+t^4}\,dt$，且 $1+2y+4y^2=1+t^2+t^4$，故被积式 $=\dfrac{t\cdot t^3/3}{\sqrt{1+t^2+t^4}}\sqrt{1+t^2+t^4}\,dt=\dfrac{t^4}{3}dt$：

$$I_1=\int_0^e \frac{t^4}{3}\,dt=\boxed{\frac{e^5}{15}}.$$

真题 5.7 20–21 $D=\{0\le x\le\pi, 0\le y\le \sin x\}$ 边界 γ 逆时针，求 $I_C=\oint_\gamma 5e^x[(1-\cos y)\,dx-(y-\sin y)\,dy]$。

【解】$P=5e^x(1-\cos y)$，$Q=-5e^x(y-\sin y)$，$Q_x-P_y=-5e^x y$。由 Green：

$$I_C=\iint_D(-5e^x y)\,dxdy=-\frac{5}{2}\int_0^\pi e^x\sin^2 x\,dx=-\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}(e^\pi-1)=\boxed{1-e^\pi}.$$

真题 5.8 20–21 螺旋线 $x=\cos t, y=\sin t, z=2t$ $(t\in[0,2\pi])$，力 $\mathbf{F}=(x,y,z)$，求从 $(1,0,0)$ 到 $(1,0,4\pi)$ 的功 W。

【解】$\mathbf{F}=\nabla\left(\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)\right)$，保守。故

$$W=\frac{1}{2}(1+0+16\pi^2)-\frac{1}{2}(1)=\boxed{8\pi^2}.$$

真题 5.9 21–22 $\Gamma: x=t\cos t, y=t\sin t, z=t$ $(t\in[\sqrt{2},\sqrt{\pi^2-2}])$，求 $I_1=\int_\Gamma\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,ds$。

【解】$x^2+y^2+z^2=2t^2$，$ds=\sqrt{t^2+2}\,dt$，故

$$I_1=\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{\pi^2-2}}\sqrt{2}\,t\sqrt{t^2+2}\,dt=\frac{\sqrt{2}}{3}\left[(t^2+2)^{3/2}\right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{\pi^2-2}}=\boxed{\frac{\sqrt{2}}{3}(\pi^3-8)}.$$

真题 5.10 21–22 $C:(x-1)^2+y^2=4$ 逆时针，求 $I_2=\oint_C\dfrac{x\,dy-y\,dx}{4x^2+y^2}$。

【解】原点在 C 内且被积式在原点外满足 $Q_x=P_y$。以小椭圆 $4x^2+y^2=\delta^2$（取 $x=\frac{\delta}{2}\cos\theta, y=\delta\sin\theta$）代替 C：$x\,dy-y\,dx=\frac{\delta^2}{2}d\theta$，故

$$I_2=\oint\frac{\delta^2/2}{\delta^2}\,d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta=\boxed{\pi}.$$

真题 5.11 22–23 $\mathbf{F}=(yz-e^{x^2})\mathbf{i}+(xz+\cos y)\mathbf{j}+(xy+z^3)\mathbf{k}$，从 $A(2,0,0)$ 沿 $L: x=2\cos t, y=2\sin t, z=t$ 到 $B(2,0,2\pi)$ 的功 W。

【解】$\mathbf{F}=\nabla\phi$，$\phi=xyz+H(x)+\sin y+\frac{z^4}{4}$（$H'(x)=-e^{x^2}$），保守。$A,B$ 仅 z 不同（$x=2,y=0$）：

$$W=\phi(B)-\phi(A)=\frac{(2\pi)^4}{4}-0=\boxed{4\pi^4}.$$

真题 5.12 22–23　计算 $\displaystyle\int_L \frac{x^2y^2(x+y)}{(x^2+y^2)^2}\,ds$，$L$ 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ 第一象限部分。

【解】极坐标 $r^2=a^2\sin 2\theta(\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]), ds=\dfrac{a}{\sqrt{\sin 2\theta}}d\theta$，被积式 $\cdot ds=a^2\cos^2\theta\sin^2\theta(\cos\theta+\sin\theta)\,d\theta$：

$$\int_L = a^2\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin^2\theta(\cos\theta+\sin\theta)\,d\theta = a^2\Big(\frac{2}{15}+\frac{2}{15}\Big)=\boxed{\frac{4a^2}{15}}.$$

真题 5.13 23–24　$L: x^2+y^2=4$，求 $\displaystyle\oint_L (2x+y)^2\,ds$。

【解】令 $x=2\cos t, y=2\sin t,\ ds=2\,dt$：

$$\oint_L (2x+y)^2 ds = 2\int_0^{2\pi}(16\cos^2 t+16\cos t\sin t+4\sin^2 t)\,dt = 2(16\pi+4\pi)=\boxed{40\pi}.$$

真题 5.14 23–24　L 为从 $A(-2,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}$ 到 $B(2,0)$，求 $I_2=\displaystyle\int_L (x^2-y^2)dx+(x+y)dy$。

【解】补 x 轴上线段 $L': B\to A$ 成闭路（顺时针围上半椭圆 D）。$Q_x-P_y=1+2y$，由 Green（顺时针取负号）：

$$\oint_{L+L'} = -\iint_D (1+2y)\,dA = -\Big(\pi+2\cdot\frac{4}{3}\Big)=-\pi-\frac{8}{3}.$$

又 $\displaystyle\int_{L'}(x^2-y^2)dx=\int_2^{-2}x^2dx=-\frac{16}{3}$，故

$$I_2=\oint_{L+L'}-\int_{L'}=\Big(-\pi-\frac{8}{3}\Big)-\Big(-\frac{16}{3}\Big)=\boxed{\frac{8}{3}-\pi}.$$

6 曲面积分

第 12 章 曲面积分
Surface Integrals

12

真题 6.1 18–19 $D=\{1\le x^2+y^2\le 4\}$，$S: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 取内（上）侧，求 $\iint_S dy\,dz+dz\,dx+dx\,dy$。

【解】 上侧法向 $(-z_x,-z_y,1)=(-\frac{x}{r},-\frac{y}{r},1)$，故

$$\iint_S=\iint_D\Big(-\frac{x}{r}-\frac{y}{r}+1\Big)dxdy=\iint_D 1\,dxdy=\pi(4-1)=\boxed{3\pi},$$

其中 $\iint_D\frac{x}{r}=\iint_D\frac{y}{r}=0$（对称性）。

真题 6.2 18–19 抛物面壳 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，$0\le z\le 1$，面密度为常数，求重心。

【解】 由对称 $\bar{x}=\bar{y}=0$。$dS=\sqrt{1+r^2}\,r\,drd\theta$，$r\in[0,\sqrt{2}]$：

$$A=2\pi\int_0^{\sqrt{2}} r\sqrt{1+r^2}\,dr=\frac{2\pi}{3}(3\sqrt{3}-1),\quad \iint_S z\,dS=\pi\int_0^{\sqrt{2}} r^3\sqrt{1+r^2}\,dr=\frac{2\pi(6\sqrt{3}+1)}{15}.$$

故 $\bar{z}=\dfrac{\iint_S z\,dS}{A}=\dfrac{6\sqrt{3}+1}{5(3\sqrt{3}-1)}=\dfrac{55+9\sqrt{3}}{130}$，重心 $\boxed{\Big(0,0,\dfrac{55+9\sqrt{3}}{130}\Big)}$。

真题 6.3 19–20 求 $z=xy$ 被 $x^2+y^2=3$ 所围部分 Σ 的面积。

【解】 $dS=\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy$：

$$A(\Sigma)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{1+r^2}\,r\,dr=2\pi\cdot\frac{1}{3}\big(4^{3/2}-1\big)=\boxed{\frac{14\pi}{3}}.$$

真题 6.4 19–20 S 为上半单位球面，外（上）侧，求 $\iint_{S^+} x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+xy\,dx\,dy$。

【解】 外法向 $\mathbf{n}=(x,y,z)$，化为第一类：

$$\iint_S(x^2+y^2+xyz)\,dS=\iint_S(x^2+y^2)\,dS=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}\sin^2\varphi\cdot\sin\varphi\,d\varphi=2\pi\cdot\frac{2}{3}=\boxed{\frac{4\pi}{3}},$$

其中 $\iint_S xyz\,dS=0$。

真题 6.5 20–21 $S:\{x^2+y^2+z^2=1,\,z\ge\frac{\sqrt{3}}{2}\}$ 外（上）侧，求 $J=\iint_S |x|\,dy\,dz+|y|\,dz\,dx+\dfrac{dx\,dy}{z}$。

【解】外法向 (x,y,z)，$J=\iint_S (x|x|+y|y|+1)\,dS$。前两项关于 x（或 y）为奇，积分为 0，故 $J=\iint_S 1\,dS=$ 球冠面积：

$$J=2\pi Rh=2\pi\Big(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\Big)=\boxed{(2-\sqrt{3})\pi}.$$

真题 6.6 20–21 证 $\operatorname{rot}\mathbf{F}\big|_{P_0}=\lim\limits_{\operatorname{diam}(M)\to 0^+}\dfrac{1}{V(M)}\oiint_S \mathbf{n}\times\mathbf{F}\,dS$。

【证】对任意常向量 $\mathbf{a}$，由 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{F})=\mathbf{n}\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{a})$ 及 Gauss 公式、$\operatorname{div}(\mathbf{F}\times\mathbf{a})=\mathbf{a}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{F}$：

$$\mathbf{a}\cdot\oiint_S \mathbf{n}\times\mathbf{F}\,dS=\iiint_M \mathbf{a}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{F}\,dV=\mathbf{a}\cdot\iiint_M \operatorname{rot}\mathbf{F}\,dV.$$

$\mathbf{a}$ 任意，故 $\oiint_S \mathbf{n}\times\mathbf{F}\,dS=\iiint_M \operatorname{rot}\mathbf{F}\,dV$。两边除以 $V(M)$，由积分中值定理令 $\operatorname{diam}(M)\to 0$ 即得。 ■

真题 6.7 21–22 薄片 $z=xy$ 与 $x^2+y^2=1$ 相交部分，面密度 ρ，求质量 m。

【解】

$$m=\rho\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy=\rho\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)=\boxed{\frac{2\pi\rho}{3}(2\sqrt{2}-1)}.$$

真题 6.8 21–22 $S:\{x^2+y^2+z^2=1,\,x,y,z\ge 0\}$ 外（上）侧，求 $J=\iint_S z^3\,dx\,dy$。

【解】上侧投影到 xy 平面的四分之一圆盘，$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$：

$$J=\iint_D (1-x^2-y^2)^{3/2}dxdy=\frac{\pi}{2}\int_0^1 (1-r^2)^{3/2}r\,dr=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{5}=\boxed{\frac{\pi}{10}}.$$

真题 6.9 21–22 已知 $f\neq 0$，$\operatorname{div}(f\operatorname{grad}f)=2f$，$\|\operatorname{grad}f\|^2=f$，证 $\iint_S \dfrac{\partial f}{\partial n}\,dS=V(M)$。

【证】由 $\operatorname{div}(f\nabla f)=\|\nabla f\|^2+f\Delta f=f+f\Delta f=2f$，且 $f\neq 0$，得 $\Delta f=1$。于是

$$\iint_S \frac{\partial f}{\partial n}\,dS=\iint_S \nabla f\cdot\mathbf{n}\,dS=\iiint_M \Delta f\,dV=\iiint_M 1\,dV=V(M).\quad\blacksquare$$

真题 6.10 22–23 S 为锥面 $z^2=x^2+y^2$ $(1\le z\le 2)$ 的下侧，求 $I=\iint_S x^3\,dy\,dz+y^3\,dz\,dx+z^3\,dx\,dy$。

【解】补顶盖 $z=2(r\le 2)$、底盖 $z=1(r\le 1)$ 成闭曲面（S 下侧即外侧）。$\operatorname{div}=3(x^2+y^2+z^2)$，对锥体 $V=\{1\le z\le 2,\,r\le z\}$：

$$\iiint_V 3(x^2+y^2+z^2)\,dV=2\pi\int_1^2\frac{9z^4}{4}dz=\frac{279\pi}{10}.$$

顶盖（上侧）$\iint=\iint_{r\le 2}8\,dxdy=32\pi$；底盖（下侧）$\iint=-\iint_{r\le 1}1\,dxdy=-\pi$。故

$$I=\frac{279\pi}{10}-32\pi-(-\pi)=\boxed{-\frac{31\pi}{10}}.$$

真题 6.11 22–23 用高斯公式证 $\iiint_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,dV = \iint_\Gamma \left(u\dfrac{\partial v}{\partial n} - v\dfrac{\partial u}{\partial n}\right)dS$。

【证】 取 $\mathbf{F} = u\nabla v - v\nabla u$。由 $\operatorname{div}(u\nabla v) = \nabla u\cdot\nabla v + u\Delta v$ 等，得 $\operatorname{div}\mathbf{F} = u\Delta v - v\Delta u$。由 Gauss 公式

$$\iiint_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,dV = \iint_\Gamma (u\nabla v - v\nabla u)\cdot\mathbf{n}\,dS = \iint_\Gamma \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)dS. \quad \blacksquare$$

真题 6.12 23–24 $\Sigma: z = x^2+y^2\ (0\le z\le 6)$，求 $\iint_\Sigma \dfrac{1}{1+4z}\,dS$。

【解】 $dS = \sqrt{1+4r^2}\,r\,dr d\theta$，$1+4z = 1+4r^2$，$r\le\sqrt{6}$：

$$\iint_\Sigma \frac{dS}{1+4z} = 2\pi\int_0^{\sqrt{6}} \frac{r}{\sqrt{1+4r^2}}dr = 2\pi\cdot\frac{1}{4}\left[\sqrt{1+4r^2}\right]_0^{\sqrt{6}} = 2\pi\cdot\frac{1}{4}(5-1) = \boxed{2\pi}.$$

真题 6.13 23–24 $S: x^2+y^2+z^2 = 4z\ (z\le 2)$ 下侧，求 $I_3 = \iint_S x^2y\,dy\,dz - xy^2\,dz\,dx + 3z\,dx\,dy$。

【解】 S 为球 $x^2+y^2+(z-2)^2 = 4$ 的下半部，补顶盖 $z=2(r\le 2)$（上侧）成闭曲面。$\operatorname{div} = 2xy - 2xy + 3 = 3$，下半球体积 $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 2^3 = \frac{16\pi}{3}$：

$$\iint_S + \iint_{\text{盖}} = \iiint_V 3\,dV = 16\pi, \quad \iint_{\text{盖}} = \iint_{r\le 2} 3\cdot 2\,dxdy = 24\pi.$$

故 $I_3 = 16\pi - 24\pi = \boxed{-8\pi}$。